ABB-Sicherheitskonfigurationsbericht

Eine ausführliche Beschreibung der Funktionen und Validierungsverfahren finden Sie im SafeMove-Anwendungshandbuch.

1. Allgemeine Informationen..... 1
2. Sicherheitskonfiguration..... 2
3. Sichere E/A-Konfiguration..... 10
4. Kombinatorische Logik..... 12

1. Allgemeine Informationen

Erstellt von:	admin
Erstellungsdatum:	2023-04-17T10:20:07.0115305+02:00
Systemname:	15000-500126
Konfigurationsversion:	1.05.00
Safety-Controller-Image-Version:	1.07.00
Prüfsumme gesamt:	746B 3469 A006 41B2 7724 003D CB4F 7BC9 8D65 0306 683B 4679 86FF 94C5 F6B6 09DA
Prüfsumme geschützte Elemente:	F194 5CD6 C19E 56B3 C1C7 8943 EF5E C181 1690 7A4C A1EF C40A 57D4 8AB1 DB7A DFC5

2. Sicherheitskonfiguration

2.1 Antriebsmodule

Antriebsmodul 1 Konfiguration

Max. Geschwindigkeit Einrichtbetrieb
250.000 mm/s

Antriebsmodul 1 Konfiguration - ROB_1

Startgeschwindigkeits-Offset der sicheren Bremsrampe	Ellenbogen-Offset	Basis-Koordinatensystem	
100.000 mm/s	x: -50.000 mm y: -50.000 mm z: 50.000 mm	Position x: 0.000 mm y: 0.000 mm z: 0.000 mm Orientierung x: 0.000 deg y: 0.000 deg z: 0.000 deg	

ROB_1 - Oberarm-Geometrien

Oberarm-Geometrien - Robot_Capsule_1

Typ	Radius	Start	Ende
Kapsel	160.000 mm	x: -30.356 mm y: -22.120 mm z: 30.485 mm	x: 186.565 mm y: 0.000 mm z: 100.000 mm

Oberarm-Geometrien - Robot_Capsule_2

Typ	Radius	Start	Ende
Kapsel	140.000 mm	x: 380.000 mm y: 30.000 mm z: 150.000 mm	x: 520.000 mm y: 10.000 mm z: 150.000 mm

Oberarm-Geometrien Überprüft: _____

Antriebsmodul 1 Konfiguration - Synchronisierung

Aktivierung	Synchronisierungssstatus
Softwaresynchronisierung	Kein Signal

Synchronisierung - Sync-Position

Achse	Position
1	0.000 deg
2	0.000 deg
3	0.000 deg
4	0.000 deg
5	0.000 deg
6	0.000 deg

Synchronisierung Überprüft: _____

Antriebsmodul 1 Konfiguration - Zyklische Bremsenprüfung

Nur Warnung, kein Stopp	Max. CBC-Test-Intervall	Vorwarnzeit	Stillstandtoleranz	Überwachungsschwelle
true	48 h	6 h	2 rad (Motorseite)	0.02 rad (Motorseite)

Zyklische Bremsenprüfung - Achsen

Achse	Verwendet
1	true
2	true
3	true
4	true
5	true
6	true

Antriebsmodul 1 Konfiguration - Werkzeuge

Werkzeuge - Tool

Aktivierung	Aktivierungsstatus	TCP	Orientierung	Stabiler Körper
Immer aktiv	Kein Signal	x: 0.000 mm y: 0.000 mm z: 0.000 mm	x: 0.000 deg y: 0.000 deg z: 0.000 deg	x: 0.000 mm y: 0.000 mm z: 0.000 mm Masse: 0.000 Kg ix: NaN Kgm² iy: NaN Kgm² iz: NaN Kgm²

Tool - Geschwindigkeitsüberwachungspunkte (Flanschkoordinaten)

Zahl	X	Y	Z

Tool - Werkzeuggeometrien

Werkzeuggeometrien - Sphere

Typ	Radius	Zentrum
Kugel	50.000 mm	x: 0.000 mm y: 0.000 mm z: 0.000 mm

Werkzeuggeometrien Überprüft: _____

Tool Überprüft: _____

Antriebsmodul 1 Konfiguration - Sichere Zonen

Sichere Zonen - Geschwindigkeitsueberwachung

Priorität der Überwachung der Werkzeuggeschwindigkeit
Normal

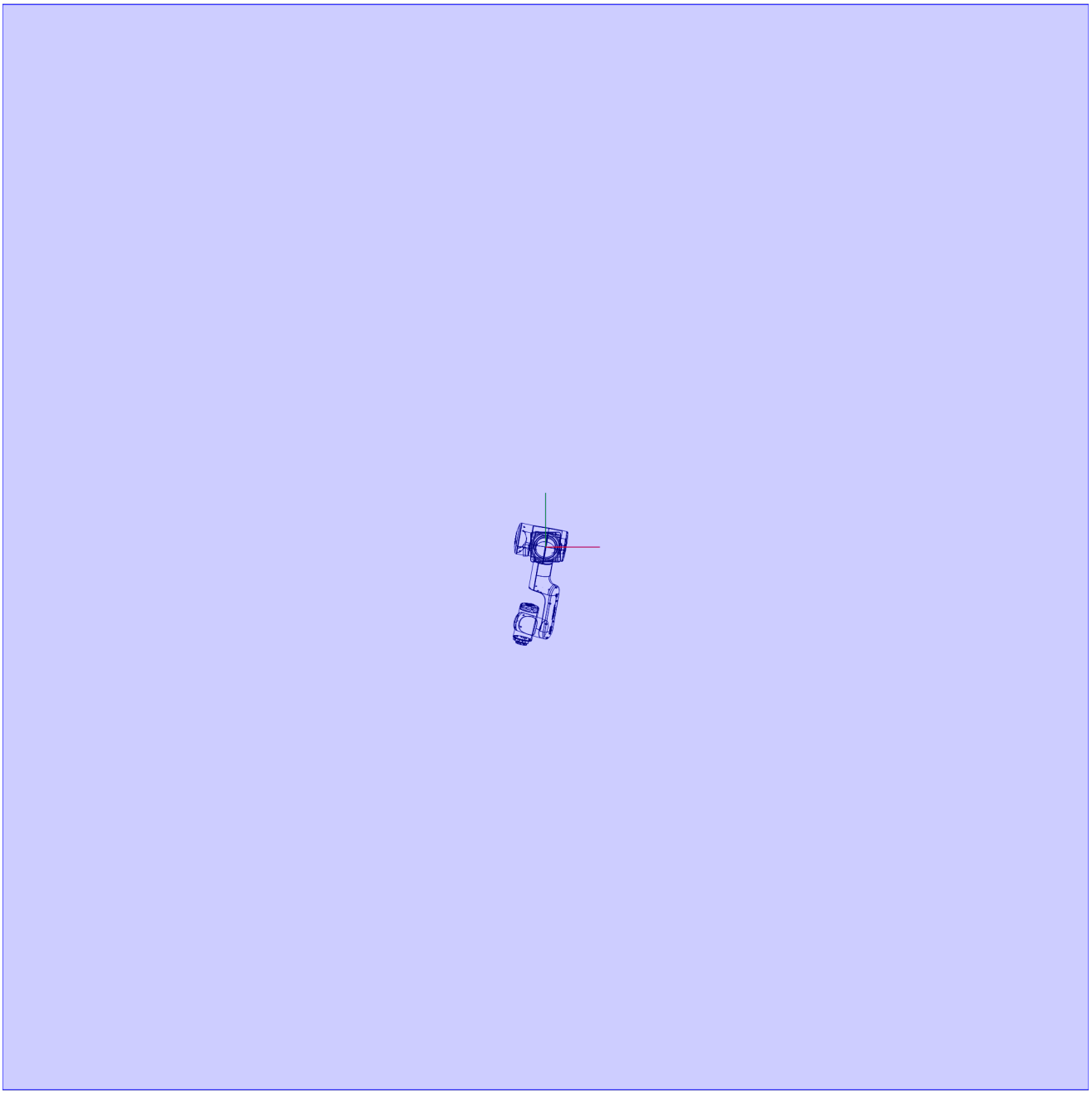
Geschwindigkeitsueberwachung - Koordinaten

Oben	Unten
3000.000 mm	-3000.000 mm

Stützpunkte

Zahl	X	Y
1	-3000.000 mm	-3000.000 mm
2	3000.000 mm	-3000.000 mm
3	3000.000 mm	3000.000 mm
4	-3000.000 mm	3000.000 mm

Geschwindigkeitsueberwachung - Grundriss



Geschwindigkeitsueberwachung Überprüft: _____

Sichere Zonen - Kraftueberwachung

Priorität der Überwachung der Werkzeuggeschwindigkeit
Normal

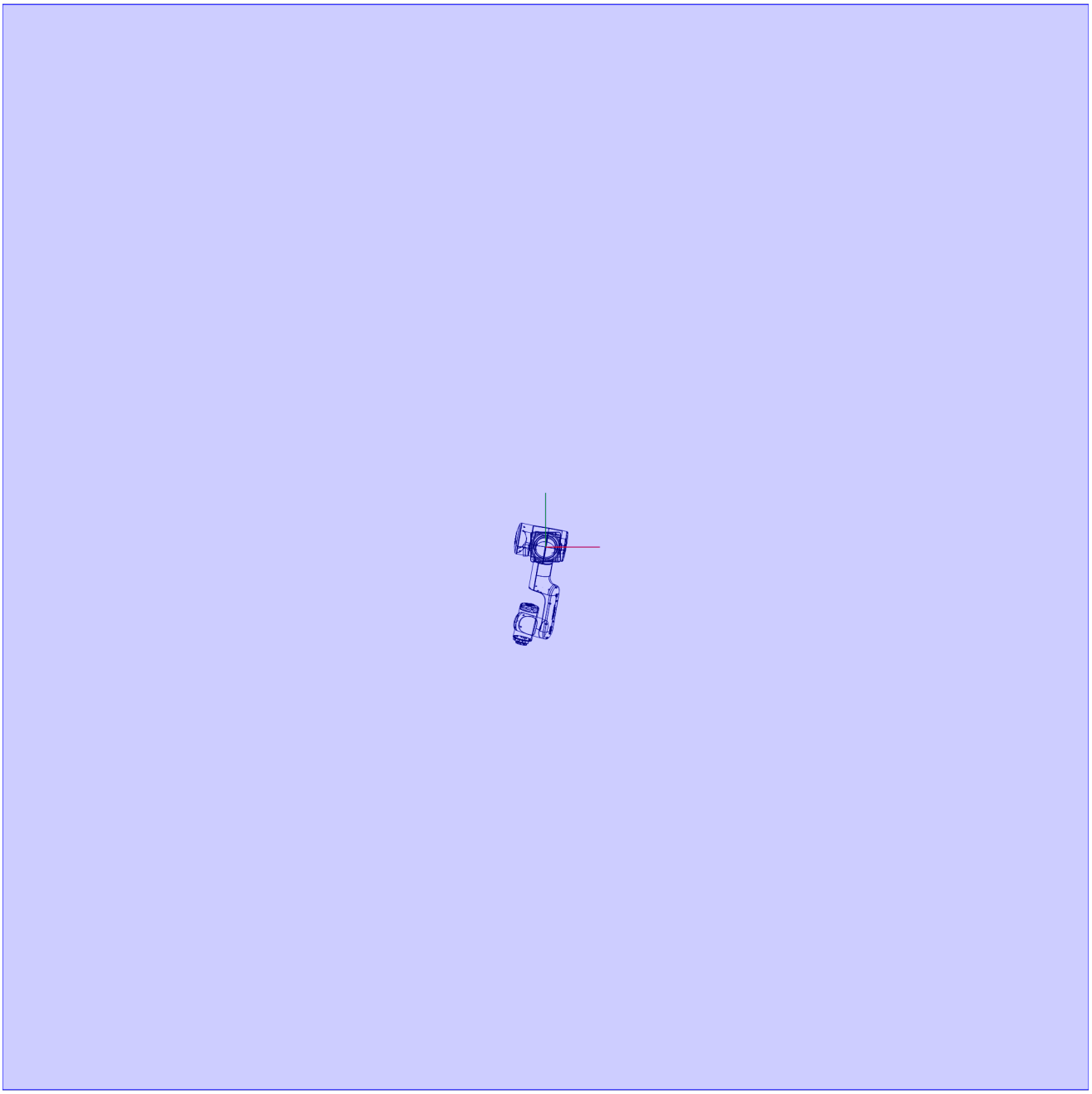
Kraftueberwachung - Koordinaten

Oben	Unten
3000.000 mm	-3000.000 mm

Stützpunkte

Zahl	X	Y
1	-3000.000 mm	-3000.000 mm
2	3000.000 mm	-3000.000 mm
3	3000.000 mm	3000.000 mm
4	-3000.000 mm	3000.000 mm

Kraftueberwachung - Grundriss



Kraftueberwachung - Werkzeugkraftüberwachungen

Werkzeugkraftüberwachungen - Kraftueberwachung_TFO

Aktivierung	Status Funktion aktiv	Stopp bei Verletzung	Signal bei Verletzung
Immer aktiv	Kein Signal	Category1Stop	Kein Signal

Max. Kraft
150 N

Kraftueberwachung Überprüft: _____

Antriebsmodul 1 Konfiguration - Sichere Bereiche

Sichere Bereiche - Achsbegrenzung

Achsbegrenzung - Achsgrenzen

Achse	Untergrenze	Obergrenze	Invertieren
1	-180.000 deg	180.000 deg	false
2	-90.000 deg	90.000 deg	false
3	-225.000 deg	85.000 deg	false
4	-180.000 deg	180.000 deg	false
5	-180.000 deg	180.000 deg	false
6	-270.000 deg	270.000 deg	false

Sichere Bereiche Überprüft: _____

2.2 Stopp-Konfigurationen

ProtectiveStop

Modus	Stopp-Kategorie	Komponentengruppe
Auto	Category1Stop	

ProtectiveStop Überprüft: _____

ExternalEmergencyStop

Stopp-Kategorie	Entkoppelt	Komponentengruppe
Category1Stop	Gekoppelt	

ExternalEmergencyStop Überprüft: _____

InternalEmergencyStop

Stopp-Kategorie	Komponentengruppe
Category1Stop	

InternalEmergencyStop Überprüft: _____

3. Sichere E/A-Konfiguration

3.1 Globale Signale

Name	Typ	Standard	Offset	Breite	Richtung	geschützt	Komponentengruppe
AutomaticMode	BOOL	0	0	1	output	false	
bAlex	BOOL	1	1	1	output	false	
DriveEnable	BOOL	0	2	1	output	false	
DriveEnableFeedback	BOOL	0	3	1	output	false	
EmergencyStopActivated	BOOL	0	4	1	output	false	
EnableSwitch	BOOL	0	5	1	output	false	
ExternalEmergencyStopStatus	BOOL	0	6	1	output	false	
LocalEmergencyStopStatus	BOOL	0	7	1	output	false	
ManualFullSpeedMode	BOOL	0	8	1	output	false	
ManualMode	BOOL	0	9	1	output	false	
ProtectiveStop	BOOL	0	10	1	output	false	
SafetyEnable	BOOL	1	11	1	output	false	

3.2 Netzwerke

Feedback

Feedback - Einheiten

SC_Feedback_Dev

Einheiten - Signale

Signale - Ausgabe

Name	Typ	Standard	Offset	Breite	Richtung	geschützt	Komponentengruppe
AutomaticMode	BOOL	0	0	1	output	false	
bAlex	BOOL	1	1	1	output	false	
DriveEnable	BOOL	0	2	1	output	false	
DriveEnableFeedback	BOOL	0	3	1	output	false	
EmergencyStopActivated	BOOL	0	4	1	output	false	
EnableSwitch	BOOL	0	5	1	output	false	
ExternalEmergencyStopStatus	BOOL	0	6	1	output	false	
LocalEmergencyStopStatus	BOOL	0	7	1	output	false	
ManualFullSpeedMode	BOOL	0	8	1	output	false	
ManualMode	BOOL	0	9	1	output	false	
ProtectiveStop	BOOL	0	10	1	output	false	
SafetyEnable	BOOL	1	11	1	output	false	

ScLocIO

3.3 Funktionszuordnungen

Funktion	Signal	Erforderlich	Beschreibung	Komponentengruppe
AutomaticMode	AutomaticMode	true		
DriveEnable	DriveEnable	true		
LocalEmergencyStopStatus	LocalEmergencyStopStatus	true		

3. Sichere E/A-Konfiguration

Funktion	Signal	Erforderlich	Beschreibung	Komponentengruppe
ManualMode	ManualMode	true		
ManualFullSpeedMode	ManualFullSpeedMode	true		
SafetyEnable	SafetyEnable	true		
ExternalPowerControlActive	ExternalPowerControlActive	true		
DriveEnableFeedback	DriveEnableFeedback	true		
ProtectiveStop	ProtectiveStop	true		
EnableSwitch	EnableSwitch	true		
EmergencyStopActivated	EmergencyStopActivated	true		
ExternalEmergencyStopStatus	ExternalEmergencyStopStatus	true		

4. Kombinatorische Logik

4.1 Pre-Logik

Name	Ausdruck

4.2 Post-Logik

Name	Ausdruck

Alle Funktionen überprüft und getestet

Datum	Unterschrift